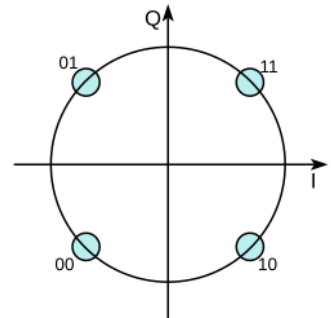


Übungsblatt: Kabellose Datenübertragung

1) Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

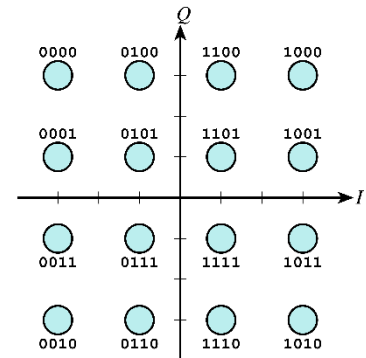
Wir betrachten QPSK Quadrature Phase-Shift Keying (ein Quadraturamplitudenmodulation mit 4 Phasenzuständen: 45° , 135° , 225° und 315° , sowie einer einheitlichen Amplitude)

Codieren Sie die Bitfolge 1 1 1 0 0 0 1 mal mit absolutem 4-QAM und mal mit relativem 4-QAM



2) Nun verbessert sich die Signal-to-Noise Ratio und Sie können auf 16-QAM wechseln

Codieren Sie nun die Bitfolge 0 1 0 1 1 0 1 0



3) Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen SNR und Auswahl des Modulationsverfahrens.

4) Was ist die Grundidee von OFDM und welchen Vorteil bietet sie bei Mehrwegeausbreitung?

5) In einem Übertragungssystem wird mit einer Rate von 1 M Symbolen/s übertragen. Die Basisrate beträgt 1 Bit/Symbol und ist mit einem Fehlerkorrekturcode von $FEC=1/3$ (d.h. nur $1/3$ Nutzdaten) versehen. Welche Nutzdatenrate ist für die Übertragung verwendbar?

6) In besseren Empfangsverhältnissen wird mit 64QAM (6 Bit/Symbol) und $FEC=2/3$ übertragen. Welche Datenrate entsteht dann?

7) Mit einer Änderung des Verfahrens wird nun mit OFDM auf 1200 Kanälen parallel übertragen, dafür aber nur mit einer Symbolrate von 15000 Symbolen/s und 6 Bit/Symbol und $FEC 2/3$. Welche Datenrate ist damit erreichbar?

8) Nun werden sowohl die Kanäle auf verschiedene Kommunikationen aufgeteilt (in Gruppen zu 12 Kanälen) als auch ein Zeitmultiplex mit einer Slotdauer von 1 ms und 14 nutzbaren Symbolen je Slot eingeführt (OFDMA). Es wird ebenso $2/3$ FEC angenommen. Wie viele Bytes wären in einem solchen Block übertragbar? Wie viele Blöcke stehen pro Sekunde für die Übertragung zur Verfügung?

5) In einem Übertragungssystem wird mit einer Rate von 1 M Symbolen/s übertragen. Die Basisrate beträgt 1 Bit/Symbol und ist mit einem Fehlerkorrekturcode von $FEC=1/3$ (d.h. nur 1/3 Nutzdaten) versehen. Welche Nutzdatenrate ist für die Übertragung verwendbar?

6) In besseren Empfangsverhältnissen wird mit 64QAM (6 Bit/Symbol) und $FEC=2/3$ übertragen. Welche Datenrate entsteht dann?

$$5) 1 \text{ M} \frac{\text{Sym}}{\text{s}} \cdot 1 \frac{\text{Bit}}{\text{Sym}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1 \text{ M}}{3} \frac{\text{Bit}}{\text{s}} = 333 \text{ kbit/s}$$

$$6) 1 \text{ M} \frac{\text{Sym}}{\text{s}} \cdot 6 \frac{\text{Bit}}{\text{Sym}} \cdot \frac{2}{3} = 4 \text{ Mbit/s}$$

7) Mit einer Änderung des Verfahrens wird nun mit OFDM auf 1200 Kanälen parallel übertragen, dafür aber nur mit einer Symbolrate von 15000 Symbolen/s und 6 Bit/Symbol und $FEC=2/3$. Welche Datenrate ist damit erreichbar?

8) Nun werden sowohl die Kanäle auf verschiedene Kommunikationen aufgeteilt (in Gruppen zu 12 Kanälen) als auch ein Zeitmultiplex mit einer Slotdauer von 1 ms und 14 nutzbaren Symbolen je Slot eingeführt (OFDMA). Es wird ebenso $2/3$ FEC angenommen.

→ Wie viele Bytes wären in einem solchen Block übertragbar?

Wie viele Blöcke stehen pro Sekunde für die Übertragung zur Verfügung?

$$1200 \text{ Kanäle} \cdot 15000 \frac{\text{Sym}}{\text{s}} \cdot 6 \frac{\text{Bit}}{\text{Sym}} \cdot \frac{2}{3} = 72 \text{ Mbit/s}$$

$$8) 1200 \rightarrow \boxed{100 \cdot 12 \text{ Kanäle}} \quad ; \quad 1 \text{ s} \rightarrow \boxed{1000 \cdot 1 \text{ ms Block}}$$

$6 \text{ Bit/Sym} \quad \frac{2}{3}$ $1 \text{ Sym/Block} \quad \text{Byte/Block}$

$$12 \text{ Kanäle} \cdot 14 \frac{\text{Sym}}{\text{Block}} \cdot 6 \frac{\text{Bit}}{\text{Sym}} \cdot \frac{2}{3} = 672 \text{ Bits/Block} = 84 \text{ Byte/Block}$$

$$1 \text{ Block} : 12 \text{ Kanäle} \cdot 1 \text{ ms} \quad \underline{\underline{1 \text{ ms}}} \quad]^{12}$$

$$100 \cdot \text{Kanalgruppen} \quad 1000 \text{ pro Sek} : 100.000 \frac{\text{Blöcke}}{\text{s}}$$

$$100.000 \frac{\text{Blöcke}}{\text{s}} \cdot 672 \frac{\text{Bit}}{\text{Block}} = 67.2 \text{ Mbit/s}$$

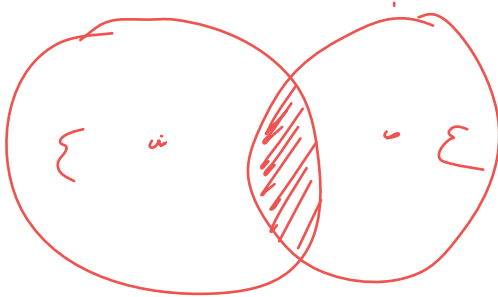
- 9) Für eine Echtzeitstreaming-anwendung mit 4 MBit/s müssen genügend viele Blöcke/s für eine Kommunikation reserviert werden. Wie viele Blöcke pro Sekunde müssen reserviert werden?
- 10) Unter schlechteren Empfangsbedingungen wird die Übertragung auf 3 Bit/Symbol reduziert. Wie viele Blöcke sind jetzt für das Streaming nötig? Welcher Anteil der gesamten Blockzahl /s ist das?
- 11) Wieso kann beim Raummultiplexen eine Frequenz nicht von jeder Basisstation genutzt werden?
- 12) Sie empfangen in einem Codemultiplexsystem (entsprechend dem Beispiel aus der Vorlesung) die Werte (-1, 2, 0, -3, +2, 0), der Schlüssel des Senders ist 101101. Welches Bit hat er übertragen?
- 13) Sie möchte nun das Bit 1 Übertragen, zeichnen Sie das Signal.

9) $4 \text{ Mbit/s} / 672 \text{ Bit} = 5953 \text{ Blöcke/s}$

10) Neue Blockgröße 336 Bit/Block

$4 \text{ Mbit/s} / 336 \text{ Bit/Block} = 11905 \text{ Blöcke/s}$

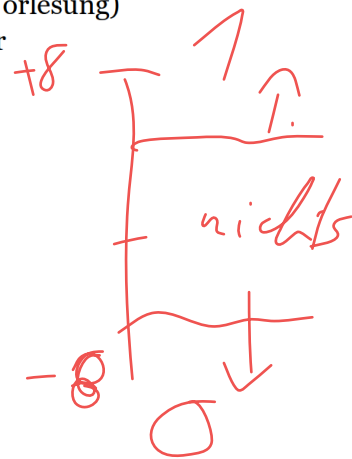
11)



12) Sie empfangen in einem Codemultiplexsystem (entsprechend dem Beispiel aus der Vorlesung) die Werte $(-1, 2, 0, -3, +2, 0)$, der Schlüssel des Senders ist 101101. Welches Bit hat er übertragen?

13) Sie möchte nun das Bit 1 Übertragen, zeichnen Sie das Signal.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline \rightarrow & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} \text{Empf.} \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad -3 \quad +2 \quad 0 \\ \text{Chip.} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \quad -1 \quad 1 \quad 1 \quad -1 \quad 1 \\ \hline \end{array} \\ \hline -1 \quad -2 \quad 0 \quad -3 \quad -2 \quad 0 = -8 \end{array}$$

